# Decisões do grupo: guia para entender e decidir

Trabalho de GED-16 · Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros · 16 perguntas · atualizado em 11/11/2026 com as decisões já tomadas

Nome: _____

1. Cada pergunta traz: uma explicação em palavras simples, os números do trabalho, as opções com prós e contras, e uma sugestão.
2. Marque uma opção por pergunta. A etiqueta recomendada é a sugestão de quem aplicou os ajustes da professora.
3. As perguntas 3, 6, 13 e 14 são as que mais mudam o trabalho. A caixa verde marcada mostra o que já foi decidido.

**Taxa:** homicídios por 100 mil habitantes por ano, média de 2021 a 2023. É o que o modelo tenta explicar.

**Significativo:** o efeito aparece nos dados com pouca chance de ser acaso (valor p abaixo de 0,05).

**$R^2$ ajustado:** parcela da variação da taxa que o modelo explica, de 0 a 1. Quanto maior, melhor o ajuste.

**VIF:** mede o quanto uma variável repete as outras do modelo. Acima de 10 é considerado grave.

**Percentil:** posição do município numa fila ordenada, de 0 a 100. O percentil 50 é o do meio.

**Gini:** mede a desigualdade de renda, de 0 (todos com a mesma renda) a 1 (uma pessoa com tudo).

**Densidade:** habitantes por km².

**H1, H2 e H3:** as hipóteses do trabalho. Mais desigualdade, mais exclusão escolar e mais migração recente vêm com mais homicídios.

## SITUAÇÃO DAS DECISÕES

| # | Pergunta | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | Percentil de qual variável | População: percentil 80 (mudou com a decisão 16) | **Decidido** |
| 2 | Teste de independência dos erros | Fica fora, como a professora pediu | **Decidido** |
| 3 | Região ou estado | Reaberta depois da reunião com os professores; os resultados usam a região | **Em aberto** |
| 4 | Faixa de corte da densidade | Sem corte de densidade (decisão 16) | **Decidido** |
| 5 | Renda no modelo | Fica (a % urbana também) | **Decidido** |
| 6 | Medida de desigualdade | Gini de 2022 calculado por nós, com o cálculo explicado e base científica citada | **Decidido** |
| 16 | Corte de população | 30 mil habitantes; densidade fora do modelo | **Decidido** |
| 7 | Amazônia Legal | Não entra no modelo | **Decidido** |
| 10 | Esta entrega é a final? | Sim. A capa fica com "novembro de 2026" | **Decidido** |
| 11 | Tamanho do deck e divisão das falas | Ainda sem divisão nova | **Adiada** |
| 12 | Quem lê o deck inteiro | Sem responsável definido | **Decidido** |
| 8 | Pontos extremos | Campos do Jordão sai; Pomerode fica | **Decidido** |
| 9 | Seleção de variáveis | Saem fronteira, abandono escolar e % homens 15–29 | **Decidido** |
| 13 | Desigualdade conforme a renda | Entra o termo Gini × renda | **Decidido** |
| 14 | % de mortes sem causa definida | Sai do modelo | **Decidido** |
| 15 | Vizinhança como limitação | — | **Em aberto** |

**O estudo mudou em 11/11.** Com a decisão 16, o modelo usa 1.134 municípios (30 mil habitantes ou mais, 77% da população) e não tem a densidade. As tabelas das perguntas 3, 5, 7, 8 e 13 mostram os números desse estudo. As das perguntas 4, 14 e 16 mostram os números do dia da decisão (1.622 municípios).

**Modelo final, depois das decisões 8, 9, 13 e 14:** 1.133 municípios, 14 parâmetros, $R^2$ ajustado de 0,56. O resumo está em **mudancas-no-modelo.md**, nesta pasta.

## A. O QUE ENTENDEMOS DOS PEDIDOS DA PROFESSORA

### 1 O percentil para escolher os municípios é de qual variável?

**Em palavras simples.** A professora pediu "percentil por município para ver quais iremos considerar". Ela não disse de qual variável. O percentil serve para tirar os municípios que estão nas pontas da fila.

Nós aplicamos na densidade, porque foi nela que a professora viu valores extremos. A conta é feita dentro de cada região, porque a densidade típica muda muito: 8 hab./km² no Norte e 102 no Sudeste.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☑ **Densidade, dentro da região** recomendada | É a variável em que ela apontou extremos. O corte fica equilibrado entre as regiões. | Tira 88 municípios, com 22% da população do estudo, e São Paulo. |
| ☐ **População** | É o critério que já define o estudo (20 mil habitantes ou mais). | O corte de 20 mil existe por causa do número de casos, que depende do tamanho absoluto da cidade. Por região, ele mudaria de um lugar para outro. |
| ☐ **Perguntar à professora** | Acaba a dúvida. | Depende de ter resposta antes da entrega. |

**Decidido em 11/11, e mudado no mesmo dia pela decisão 16:** o percentil é o da população. Ficam os municípios de 30 mil habitantes ou mais, perto do percentil 80 (79,6). Já aplicado.

### 2 "Não forçar a correlação de vizinhos": o teste de independência dos erros volta?

**Em palavras simples.** A regressão supõe que o erro de um município não depende do erro de outro. O trabalho testava isso de um jeito artificial: punha os municípios na ordem do código do IBGE e comparava cada um com o seguinte.

Como os municípios de um mesmo estado ficam seguidos nessa ordem, o grupo os chamava de "vizinhos". Depois usava o estado no modelo para a correlação sumir. A professora pediu para não forçar isso. Nós tiramos o teste.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☑ **Fica fora, como está** recomendada | Segue o pedido, sem construir uma vizinhança artificial. | O diagnóstico fica sem checagem de independência. Com região, os erros de um mesmo estado se parecem. |
| ☐ **Volta, sem falar em vizinhos** | A apostila aplica esse teste em dados sem ordem no tempo. Ele mostra a diferença entre região (1,67, com correlação) e estado (2,03, sem). | A ordem dos dados é a do código do IBGE, a mesma que gerou a crítica. |
| ☐ **Perguntar à professora** | Acaba a dúvida. | Depende de ter resposta antes da entrega. |

**Decidido em 11/11:** o teste fica fora, seguindo o que a professora falou. Nada muda no trabalho.

## B. ESCOLHAS DO MODELO

### 3 Região ou estado como variável de lugar?

**Em palavras simples.** A violência muda muito de um lugar para outro. Por isso o modelo precisa de uma variável que diga onde o município fica. Pode ser a região (5 grupos) ou o estado (27 grupos).

Mais grupos explicam mais, mas deixam o modelo maior e criam grupos com poucos municípios. A professora pediu região. As três hipóteses valem nos dois modelos.

| | Região | Estado |
|---|---|---|
| Quanto o modelo explica ($R^2$ ajustado) | 0,54 | 0,63 |
| Número de parâmetros do modelo | 17 | 39 |
| Maior VIF | 8,2 | 10,5 |
| Efeito de +0,05 no Gini sobre a taxa | +18% | +7% |
| Grupos com menos de 10 municípios | nenhum | 5 estados (o DF tem 1) |

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☑ **Região** recomendada | É o pedido da professora. Modelo menor e mais fácil de explicar. Nenhum grupo pequeno. | Explica menos. Sobram diferenças entre estados que o modelo não capta. |
| ☐ **Estado** | Explica mais, e o teste confirma (F = 14,1). A segurança pública é responsabilidade dos estados. | Modelo com 39 parâmetros e VIF acima de 10. Cinco estados com poucos municípios. Contraria o pedido. |
| ☐ **Os dois lado a lado, e perguntar à professora** | Mostra que a conclusão não depende da escolha. | Ocupa um slide e adia a decisão. |

**Reaberta em 11/11, depois da reunião com os professores.** Eles disseram que não há opção certa: depende da história que o trabalho quer contar. Com estado, cada um é comparado com São Paulo. No modelo final, o estado explica mais ($R^2$ ajustado de 0,64 contra 0,56), mas usa 36 parâmetros em vez de 14, o teste de normalidade reprova e 5 estados têm menos de 10 municípios. Os resultados e os slides usam a região; a comparação está no Apêndice E. **Falta decidir.**

## 4 Qual faixa de percentil da densidade usar, dentro de cada região?

> **Em palavras simples.** Escolhida a densidade (pergunta 1), falta dizer quanto cortar em cada ponta. Cortar mais deixa os municípios mais parecidos, mas tira mais cidades grandes. As conclusões das três hipóteses são as mesmas em todas as faixas.

O motivo do pedido: na tabela da apresentação, a densidade tinha desvio-padrão 3,4 vezes a média. Mas o modelo usa o logaritmo da densidade, que já encolhe os valores altos. Por isso o modelo quase não muda com o corte:

| Corte | Ficam | População coberta | Cidades com mais de 500 mil | São Paulo | Efeito do Gini (H1) | Migração (H3) | $R^2$ ajustado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem corte | 1.710 | 84% | 41 | fica | +15,9% | +4,7% | 0,46 |
| Além de 3 desvios-padrão | 1.703 | 83% | 40 | fica | +15,9% | +4,7% | 0,45 |
| Percentis 1 a 99 | 1.676 | 78% | 34 | fica | +15,6% | +4,6% | 0,46 |
| Percentis 2,5 a 97,5 (aplicada) | 1.622 | 66% | 26 | sai | +16,2% | +4,6% | 0,46 |

São Paulo não atrapalha o modelo: depois do logaritmo, fica a 2,8 desvios-padrão da média, e tirar só ela muda os coeficientes em menos de 0,1 erro-padrão. Cortar só a ponta de baixo não reduz o desvio-padrão, porque ele vem das cidades muito densas.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **2,5 a 97,5 (aplicada hoje)** | São os 95% centrais, um critério usual. Tira as duas pontas em toda região. | Saem 88 municípios, entre eles 15 cidades com mais de 500 mil habitantes. |
| ☐ **1 a 99** recomendada | Mantém a ideia de percentil por região. São Paulo e a maioria das capitais ficam. | O desvio-padrão da densidade crua cai pouco. |
| ☐ **Além de 3 desvios-padrão da densidade padronizada** | Liga as duas partes do pedido: padronizar e tirar os extremos. Saem só 7 municípios; das grandes, só Osasco. | Não usa percentil nem região. A regra não está na apostila. |
| ☐ **5 a 95** | Densidade mais homogênea. | Saem 172 municípios. Cobre pouco mais da metade da população. |
| ☐ **Sem corte** | Mantém as capitais. As conclusões são as mesmas. | Não atende o pedido de tirar os extremos. |

**Decidido em 11/11:** sem corte de densidade. Com a decisão 16, a densidade saiu do modelo, e o corte dos extremos deixou de ser necessário. São Paulo e as capitais ficam. Já aplicado.

## 5 A renda fica no modelo?

**Em palavras simples.** A renda é a variável que mais se repete nas outras. Juntas, as outras variáveis do modelo explicam 87% da renda. Só a região e a % urbana já explicam 76%. Por isso o VIF dela é o maior do modelo (8,2).

A professora pediu para comparar o modelo com e sem a renda. O teste mostra que a renda contribui (F = 77,4).

| | Com a renda | Sem a renda |
|---|---|---|
| Quanto o modelo explica ($R^2$ ajustado) | 0,54 | 0,47 |
| Maior VIF | 8,2 | 2,6 |
| Migração recente (H3) | significativa | não significativa |
| Desigualdade (H1) | significativa | não significativa |

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☑ **Fica** recomendada | Contribui para o modelo. Permite ler a desigualdade com a renda controlada. O VIF fica abaixo de 10. | É a variável que mais repete as outras. |
| ☐ **Sai** | O maior VIF cai para 2,6. | O modelo explica menos. A desigualdade (H1) e a migração (H3) deixam de ser significativas. Perde-se a curva da renda. |

Também foi testado tirar a % urbana para aliviar o VIF da renda. Não vale: o VIF só cai de 8,2 para 5,6, o modelo explica menos (0,52) e a % urbana é um dado mais confiável que a renda, porque vem da contagem completa do Censo.

**Decidido em 11/11:** a renda fica, e a % urbana também. Nada muda no trabalho.

## 6 Qual medida de desigualdade usamos?

**Em palavras simples.** O Gini é a medida mais conhecida de desigualdade. O IBGE calculou um Gini para cada município no Censo 2010. No Censo 2022, só publicou por região e por estado.

A professora pediu o Gini, ou uma medida parecida. Como não existe Gini oficial de 2022 por município, nós calculamos um, a partir do número de pessoas em cada faixa de renda do Censo 2022. Hoje o modelo usa só esse Gini de 2022.

**Como o cálculo é feito, e em que ele se apoia**

1. **Dado:** número de pessoas de 14 anos ou mais em cada uma de 11 faixas de renda domiciliar per capita, por município (IBGE, Censo 2022, tabela 10300).
2. **Renda de cada faixa:** o ponto médio da faixa, em salários mínimos. A faixa aberta (mais de 20) recebe 50. Com esse valor, o cálculo dá para o Brasil o Gini oficial (0,542).
3. **Curva de Lorenz:** as faixas são ordenadas da mais pobre para a mais rica. Acumula-se a parcela das pessoas e a parcela da renda.
4. **Gini:** 1 menos a soma, em todas as faixas, de (parcela de pessoas da faixa) × (renda acumulada até a faixa + renda acumulada até a faixa anterior).

**Base científica:** é o Gini de dados agrupados, com a curva de Lorenz ligada por retas entre as faixas. Referência: GASTWIRTH, J. L. The estimation of the Lorenz curve and Gini index. *The Review of Economics and Statistics*, v. 54, n. 3, p. 306–316, 1972.

**Conferência:** aplicado aos 27 estados, o cálculo tem correlação de 0,995 com o Gini oficial do IBGE (tabela 10301) e erro médio de 0,003.

**O que é escolha nossa, e não do método:** usar o ponto médio de cada faixa e o valor de 50 salários mínimos na faixa aberta.

| Medida | Ano | Quem calculou | Situação hoje |
|---|---|---|---|
| Gini por município, pelas faixas de renda | 2022 | Nós | É a medida do modelo |
| Gini oficial por região e estado | 2022 | IBGE | Só confere o nosso cálculo |
| Gini oficial por município | 2010 | IBGE | Não é usado em nenhuma conta |
| Razão renda média / mediana | 2022 | Nós | Era a medida antiga; saiu |

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☑ **Gini de 2022 calculado por nós** recomendada | É do mesmo ano dos outros dados. Nos 27 estados, quase coincide com o oficial (correlação de 0,995). Atende o pedido. | É uma aproximação: ignora a desigualdade dentro de cada faixa. Em município com poucas pessoas na faixa mais alta, o valor muda bastante. |
| ☐ **Gini oficial de 2010** | É oficial e existe para cada município. | É 12 anos mais antigo que os outros dados. Cinco municípios novos não têm valor. A correlação com o de 2022 é só 0,58. |
| ☐ **Razão renda média / mediana** | Conta simples, sem hipótese sobre as faixas. | A mediana se concentra em múltiplos do salário mínimo. A professora pediu o Gini. Tem menos relação com a taxa (0,13 contra 0,26). |

**Decidido em 11/11:** Gini de 2022 calculado por nós, com o cálculo explicado e a base científica citada. Já aplicado: a explicação do cálculo e a referência de Gastwirth (1972) estão nos slides e no LEIA-ME.

## 7 Testamos de novo a Amazônia Legal no modelo?

> **Em palavras simples.** A Amazônia Legal é uma marca que diz se o município está nessa área. Ela ficou fora do modelo porque o estado já dizia quase a mesma coisa. Agora o modelo usa região, e a marca volta a trazer informação: ela separa municípios dentro do Centro-Oeste e do Nordeste.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **Incluir no modelo** | É uma característica geográfica, parte da pergunta do trabalho. O teste decide se ela fica. | 66% dela é a própria região Norte. É mais um parâmetro. |
| ☑ **Deixar fora** recomendada | Modelo mais simples. O efeito medido é do Mato Grosso, não da Amazônia Legal. | O modelo não capta que o Mato Grosso é mais violento que o resto do Centro-Oeste. |

**Análise completa (11/11, com o estudo novo de 1.134 municípios).** No estudo há 185 municípios na Amazônia Legal: 122 no Norte, 41 no Maranhão e 22 no Mato Grosso.

| | Sem a Amazônia Legal (atual) | Com a Amazônia Legal |
|---|---|---|
| Efeito de estar na Amazônia Legal | — | +18,9% na taxa (de +2% a +39%); p = 0,026 |
| Quanto o modelo explica ($R^2$ ajustado) | 0,537 | 0,539 |
| H1, H2 e H3 | valem | valem, com os mesmos efeitos |

**De onde vem o efeito.** Todo o Norte está na Amazônia Legal, então o Norte não ajuda a medir a marca. O efeito sai só do Mato Grosso e do Maranhão:

| Grupo | Municípios | Efeito na taxa | Significativo? |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso, contra o resto do Centro-Oeste | 22 | +52% | sim (p = 0,003) |
| Maranhão dentro da Amazônia Legal, contra o resto do Nordeste | 41 | +7% | não (p = 0,44) |
| Amazônia Legal, sem o Mato Grosso | 163 | +8% | não (p = 0,43) |

O que os dados mostram é "o Mato Grosso é mais violento que Goiás, Mato Grosso do Sul e o DF". Não é um efeito da Amazônia Legal como um todo. Desmatamento, queimadas e assentamentos, testados juntos, não explicam a diferença (p = 0,40).

**O que os estudos dizem.** O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Cartografias das Violências na Região Amazônica, 2021) mede taxa 41% maior nos municípios da Amazônia Legal e liga isso a facções, rotas de droga e conflito por terra. Um estudo do Ipea com efeito de estado achou a marca "não tão significativa"; o risco sobe onde o desmatamento é alto.

**Decidido em 11/11:** a Amazônia Legal não entra no modelo. O efeito vem de um estado só (Mato Grosso), e o ganho no ajuste é de 0,002. O tema pode ser citado na discussão, com as fontes acima. No modelo final a marca dá +22,5% (p = 0,006), mas sem o Mato Grosso o efeito some (p = 0,18).

## 8 Campos do Jordão (SP) e Pomerode (SC) ficam no estudo?

**Em palavras simples.** Esses dois municípios têm taxa muito abaixo do que o modelo prevê: mais de 4 desvios-padrão. Cada um teve 1 homicídio em 3 anos. A apostila só permite tirar um ponto quando há evidência de erro no dado, e a validação não achou erro.

Nhamundá (AM), que estava nesta pergunta, tem 20.136 habitantes e saiu do estudo com o corte de 30 mil.

| Município | Habitantes | Homicídios em 3 anos | Taxa | Distância do previsto |
|---|---|---|---|---|
| Campos do Jordão (SP) | 46.974 | 1 | 0,7 | 4,5 desvios-padrão abaixo |
| Pomerode (SC) | 34.289 | 1 | 1,0 | 4,2 desvios-padrão abaixo |

São pontos extremos, sim. O motivo é a conta: com 1 caso, o logaritmo da taxa fica muito baixo. Não são cidades pequenas demais para o estudo.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **Ficam** recomendada | Segue a apostila. Tirar quase não muda o modelo ($R^2$ de 0,544 para 0,547; as hipóteses continuam). | Campos do Jordão pode ter taxa subestimada: 37,5% das mortes externas ficaram sem causa definida. |
| ☐ **Saem** | Some o peso de 2 pontos extremos. | Sem base na apostila. O desvio vem do logaritmo aplicado a uma contagem muito pequena. |

**Decidido em 11/11:** Campos do Jordão sai; Pomerode fica. Campos do Jordão tem indício de erro no dado: 1 homicídio registrado e 36 mortes sem causa definida (o modelo esperava 11 homicídios). Pomerode não tem indício de erro. Sem Campos do Jordão, nenhum ponto fica a mais de 4 desvios-padrão e os erros passam no teste de normalidade.

# C. O QUE FALTA PARA A ENTREGA

## 9 Fazemos agora a seleção de variáveis e o tratamento da variância não constante?

**Em palavras simples.** A seleção de variáveis é o procedimento do capítulo 8 da apostila para decidir quais variáveis ficam. Hoje 4 não são significativas: fronteira, % de homens de 15 a 29 anos, abandono escolar e desocupação. A densidade já saiu (decisão 16).

Variância não constante quer dizer que o erro do modelo é maior nos municípios pequenos. Por isso os valores p de hoje são aproximados. Os slides listam os dois itens como "próximos passos".

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **Fazer para a entrega final** recomendada | Usa o que a apostila ensina. Cumpre o que os slides prometem. O modelo final fica mais enxuto. | Os números mudam de novo. Slides e briefings precisam ser refeitos. |
| ☐ **Entregar como está** | Nada muda. Está pronto hoje. | O modelo fica com 4 variáveis sem efeito e com valores p aproximados. |

**Decidido em 11/11:** saem fronteira, abandono escolar e % de homens de 15 a 29 anos. Nenhuma tem efeito (p = 0,31; 0,67; 0,14), e o modelo explica o mesmo sem elas, também em municípios que ele não viu. A desocupação fica (p = 0,02). O tratamento da variância não constante continua como próximo passo.

## 10 Esta entrega é a final?

**Em palavras simples.** O deck ainda se chama "apresentação parcial", a capa tem a data de 28 de outubro, e o código fala em "modelo preliminar". Se a entrega agora é a final, esses nomes precisam mudar.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☑ **É a final: trocar os nomes e a capa** | Nomes e capa ficam coerentes com a entrega. | Muda nomes de arquivos e exige uma conferência. |
| ☐ **Ainda é parcial: manter os nomes** | Nada a fazer. | Capa com data antiga e a palavra "preliminar" em uma entrega final. |

**Decidido em 11/11:** sim, é a entrega final. Já aplicado: "parcial" e "preliminar" saíram dos nomes dos arquivos e da capa. A capa fica com "novembro de 2026".

## 11 O deck fica com 32 slides e com a divisão atual das falas?

> **Em palavras simples.** Os ajustes criaram 7 slides novos. Hoje o Willian apresenta 8 slides, o Luiz Felipe 6, e Kauan, Fabio e Douglas 5 cada. Há 3 slides de apêndice.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **Mover 2 ou 3 slides para o apêndice e redividir** recomendada | Cabe melhor no tempo. As falas ficam equilibradas. | Os gráficos que a professora pediu precisam continuar no corpo do deck. |
| ☐ **Manter os 32 slides e só redividir as falas** | Nenhum conteúdo sai. | A apresentação fica longa. |
| ☐ **Manter tudo como está** | Sem retrabalho. | As falas ficam desiguais. |

**Em 11/11:** ainda sem divisão nova. Depois da reunião com os professores, o deck tem 35 slides (29 no corpo e 6 apêndices): Kauan, Fabio, Douglas e Luiz Felipe com 5 cada, e Willian com 9.

## 12 Quem lê o deck inteiro antes da apresentação?

> **Em palavras simples.** Cada slide alterado foi conferido sozinho. Ninguém leu os 32 em sequência, do início ao fim. É uma tarefa, não uma escolha.

☐ **Eu leio** ☐ Outra pessoa: _____

**Em 11/11:** sem responsável definido.

# D. ACHADOS DA REVISÃO DO PROJETO

## 13 O efeito da desigualdade (H1) muda com a renda do município. Mostramos isso no modelo?

> **Em palavras simples.** Hoje o modelo dá um único efeito da desigualdade para todos os municípios: +18% na taxa para +0,05 no Gini. A revisão mostrou que esse número é uma média de situações opostas.
>
> Para o modelo mostrar isso, entra um termo a mais, chamado interação entre Gini e renda. A apostila ensina esse termo. O relatório do Douglas propõe a mesma ideia.

| Renda do município | Efeito de +0,05 no Gini |
|---|---|
| Baixa (R$ 699, os 10% mais pobres) | −11% |
| Mediana (R$ 1.384) | +17% |
| Alta (R$ 2.042, os 10% mais ricos) | +37% |

Por região, a desigualdade só é significativa no Sudeste e no Sul. Barros et al. (2020) acharam o mesmo para o Sul.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☑ **Incluir a interação Gini × renda** recomendada | Os dados mostram com folga (F = 74,6). O modelo passa a explicar mais (0,54 para 0,57). Conta a história certa. | H1 deixa de ter uma resposta única. A conclusão passa a ser "depende da renda". |
| ☐ **Manter o modelo e citar como limitação** | Modelo e slides ficam como estão. | O "+18%" esconde que, nos municípios pobres, o sinal é o contrário. |

**Decidido em 11/11:** incluir. É o único acréscimo que melhora o modelo em municípios que ele não viu, e vale com corte de 20, 30, 50 e 100 mil habitantes. No modelo final: +16% na renda mediana, +34% nos 10% mais ricos e nenhum efeito positivo abaixo de R$ 931 (29% dos municípios).

## 14 O que fazemos com a variável "% de mortes sem causa definida"?

**Em palavras simples.** Essa variável é a parcela das mortes violentas que ficaram sem causa definida no registro. Ela está no modelo para controlar a qualidade do registro. O problema é a conta: os homicídios entram no total que divide.

Assim, quando os homicídios sobem, a parcela cai sozinha. O sinal negativo que o modelo mostra vem da conta, não da realidade. Refazendo a conta sem os homicídios, o sinal vira positivo. As três hipóteses não mudam em nenhum caso.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **Refazer a conta sem os homicídios** recomendada | Tira o efeito da conta. Mantém o controle da qualidade do registro. | O sinal vira positivo e precisa de nova explicação. |
| ☑ **Tirar do modelo** | Mais simples. As hipóteses não mudam. | Perde-se o controle do sub-registro, que os slides citam como limitação. |
| ☐ **Manter e não interpretar o sinal** | Nada muda. | Fica um resultado significativo que não pode ser lido. |

**Decidido em 11/11:** tirar do modelo. Com a conta refeita sem os homicídios, a variável não tem efeito (p = 0,996), então não há o que manter. Consequência: a migração recente (H3) deixa de se confirmar (p = 0,14).

## 15 Citamos a semelhança entre municípios vizinhos como limitação do estudo?

**Em palavras simples.** O slide de estudos anteriores diz que a taxa de um município se parece com a dos vizinhos. O nosso modelo supõe que os erros são independentes e não diz nada sobre isso. Citar como limitação não é fazer teste. Esta pergunta se liga à pergunta 2.

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **Citar em "Limitações", sem testar** recomendada | É honesto com o estudo que os próprios slides citam. | Toca no tema que a professora pediu para não forçar. |
| ☐ **Não citar** | Segue o pedido ao pé da letra. | O slide de estudos anteriores fala de vizinhos, e a conclusão não. |

**Sugestão:** citar em uma linha, sem teste.

## 16 O corte de população fica em 20 mil ou sobe para 30 mil habitantes?

> **Em palavras simples.** Os maiores erros do modelo estão nas cidades pequenas com 1 a 5 homicídios em 3 anos. Nelas, um caso a mais dobra a taxa. Os 13 maiores erros estão todos em cidades com menos de 50 mil habitantes.
>
> Subir o corte de população melhora o ajuste, mas tira municípios. Tirar cidades só porque o modelo erra nelas não é correto; mudar o corte só se sustenta com uma regra que não dependa do resultado.

| Corte | Municípios | População coberta | Casos esperados em 3 anos na cidade do corte | $R^2$ ajustado | Migração (H3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mil (atual) | 1.622 | 66% | 14 | 0,46 | +4,6% |
| 25 mil | 1.285 | 62% | 17 | 0,49 | +3,8% |
| 30 mil | 1.078 | 59% | 20 | 0,53 | +3,6% |
| 35 mil | 888 | 56% | 24 | 0,55 | some |
| 50 mil | 613 | 50% | 34 | 0,57 | some |

Desigualdade (H1) e escola (H2) valem em todos os cortes. A migração (H3) só vale nas cidades menores.

**O corte de 30 mil não resolve o desvio-padrão da densidade:** ele cai de 3,4 para 2,9 vezes a média, porque as cidades muito densas são grandes e ficam. O corte de população, sozinho, também não é o que a professora pediu.

**Mas, com 30 mil, a densidade deixa de ser significativa** ($p = 0,19$). Tirá-la do modelo não muda o ajuste ($R^2$ ajustado de 0,54 com ou sem ela) nem as hipóteses. Sem a densidade no modelo, o corte dos extremos deixa de ser necessário, e São Paulo e as capitais ficam.

30 mil habitantes é o percentil 80 da população: o estudo ficaria com os 20% maiores municípios (1.134, com 77% da população do país).

| Opção | A favor | Contra |
|---|---|---|
| ☐ **20 mil** | Tem regra própria: é o primeiro porte sem cidade com taxa zero. Maior alcance. A professora não pediu para mudar. | Mantém 111 cidades com até 5 homicídios, onde o modelo erra mais. |
| ☐ **30 mil, mantendo a densidade e o corte dela** | Tem regra própria: pelo menos 20 casos esperados em 3 anos. O modelo explica mais (0,53). As três hipóteses valem. | Saem 544 municípios. Todos os números e slides mudam. A densidade fica no modelo sem ser significativa. |
| ☑ **30 mil, sem a densidade no modelo e sem corte de densidade** | Usa percentil (o 80 da população). Mantém São Paulo e as 41 maiores cidades. Cobre 77% da população, mais que hoje. Modelo mais simples; as três hipóteses valem. | A professora pediu para tratar a densidade, não para tirá-la. Muda as respostas das perguntas 1 e 4. Todos os números e slides mudam. |
| ☐ **35 mil ou mais** | Ajuste um pouco melhor; erros com distribuição normal. | A migração (H3) deixa de ser significativa. Não há regra simples que justifique. |

**Decidido em 11/11:** 30 mil habitantes, sem a densidade no modelo e sem corte de densidade. Ficam 1.134 municípios, com 77% da população. O modelo explica 0,54 e as três hipóteses valem. Já aplicado no código, nos slides e nas falas.

Observações:

---

---

Os números vêm do código do trabalho, na versão de 11/11/2026. A página **perguntas-para-o-grupo.html**, enviada junto, permite marcar as respostas e copiar para o grupo.